

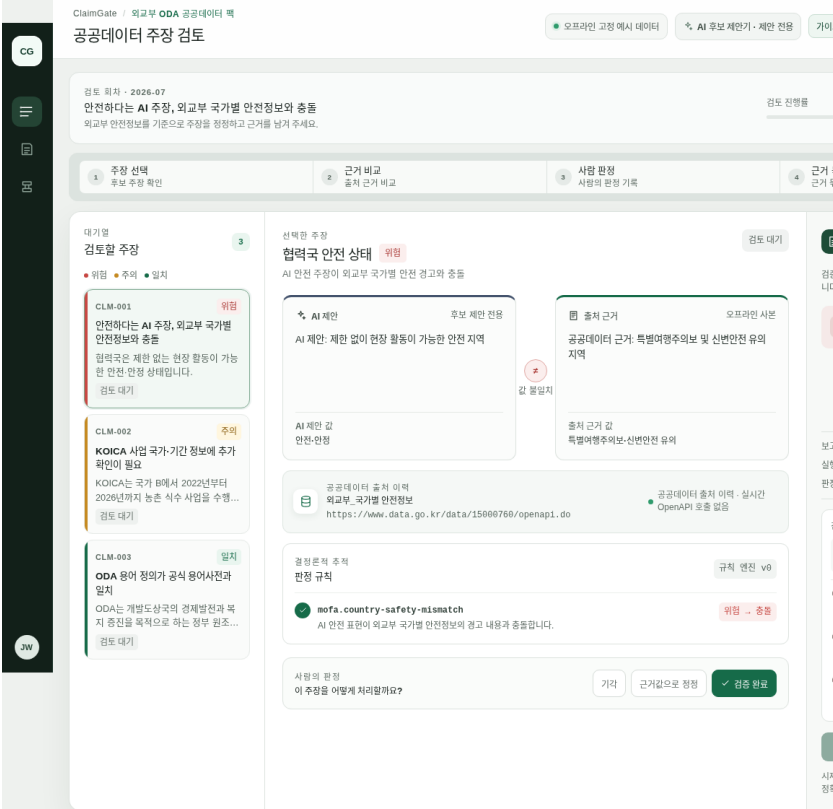
2026 년 오픈소스 개발자대회 결과보고서

항 목	내 용	항 목	내 용
팀 명	ClaimGate	팀 인 원 (팀장 포함)	1 명
참가부문	일반	과제유형	자유과제

□ 결과보고서

프로젝트 개요	
프로젝트명	ClaimGate
프로젝트 등록 URL	https://github.com/WooYoungSang/claimgate
시연영상	[YOUTUBE_URL_REQUIRED]
프로젝트 소개	AI·공공데이터 출력의 주장을 Source Anchor, 결정론적 위험 규칙, 사람의 검토, Evidence Pack 으로 연결하는 오픈소스 claim review framework
프로젝트 세부 내용	
개발배경 및 목적	• 생성형 AI 문장은 자연스러워도 출처·값·날짜·기관이 틀릴 수 있다. ClaimGate 는 생성 이후의 검토 책임과 재사용 조건을 코드로 명시한다. • 목표: AI 는 후보 주장·근거만 제안하고, Source Anchor·명시적 규칙·사람의 최종 판정으로 승인된 주장만 Evidence Pack 에 넣는다. • 불변식: No Anchor, No Claim / AI Curator, Not Judge / deterministic risk / Evidence Pack First.
개발환경	• Node.js 20+, TypeScript strict, pnpm monorepo, React 18, Vite, Vitest, tsup • 선택적 로컬 AI: Gemma 4 12B candidate extractor, repo-local sparse RAG, bounded QLoRA adapter evaluation • Go 1.22 도구: kbctl JSON 지식정보 CLI, FMON Bubble Tea read-model TUI • 기본 경로는 서버·DB·인증·호스팅 LLM 없이 offline deterministic fixture-first 로 재현 가능
시스템 구성 및 아키텍처	• @claimgate/core: Claim·Source Anchor·review state·risk trace·Evidence Pack 불변식 • @claimgate/ui: 숨은 판정 권한이 없는 controlled React components • @claimgate/pack-*: civic / health / MOFA ODA fixture 와 도메인 판단 규칙 • @claimgate/ai-local: 후보 추출과 RAG provenance 만 담당하며 검증·위험결정·투영 권한 없음 • 데이터 흐름: Candidate → accepted Source Anchor → deterministic risk → Human Review → Evidence Pack → Report/Graph

프로젝트 주요기능	[서면 1/5 프로젝트 구조 및 코드 완성도] strict TypeScript 패키지 경계와 순수 core 를 유지한다. 출처 없는 verified/corrected 전이, AI 의 위험·판정·투영, 미승인 Evidence Pack 을 fail-closed 로 거부한다. [서면 2/5 오픈소스 프로젝트로의 발전 가능성] core/UI 계약을 고정하고 DomainPack 이 fixture·rule·copy 를 확장한다. civic·health·MOFA ODA 3 개 팩과 conformance kit 가 새 팩의 호환성을 검사한다. [서면 3/5 개발 문서의 구체성] README 의 Node 20+/pnpm quickstart, CONTRIBUTING 의 검증 절차, SECURITY 의 신뢰경계, 패키지별 API 문서로 설치→데모→확장을 재현한다. [실행·기능테스트] pnpm install --frozen-lockfile → pnpm demo → pnpm eval:framework. unit/conformance/e2e/runbook/clean-clone/deployment/submission negative controls 를 workspace 에서 자동 실행한다.

	
기대효과 및 활용분야	[활용성] 공공기관·연구·보건·시민데이터의 AI 초안을 주장 단위 reviewer workflow 로 바꾸고, 근거 위치·규칙 trace·사람의 결정을 함께 인계한다. [작품 데모(완성도)] offline fixture 만으로 RED/YELLOW/GREEN 분류, 정정·검증, Evidence Pack export 가 반복 실행된다. local Gemma/RAG/QLoRA 는 선택 기능이며 core 판정 권한을 갖지 않는다. [커뮤니티 확장 가능성] CONTRIBUTING·Issue 양식·conformance kit 와 공개 v0.2 milestone 을 제공한다. DomainPack, read-only adapter, bounded AI holdout 에 대한 roadmap Issue 3 개를 공개했으며 외부 contributor·PR 채택 실적은 아직 없다고 명시한다. [향후 검증] 읽기 전용 공공데이터 adapter 와 제한 파일럿으로 검토시간·재확인시간·정정 재사용률을 측정한다. 현재 운영 정확도·고객 채택·시간 절감 수치는 주장하지 않는다.

기타	[서면 4/5 프로젝트 혁신성] 더 많은 답을 생성하는 대신, 주장 단위 Source Anchor→deterministic risk→Human Review→Evidence Pack 을 하나의 검토 프로토콜로 구현한다. [서면 5/5 프로젝트 협업 및 관리체계] MIT LICENSE, CONTRIBUTING, SECURITY, kbctl SSOT, 120+ commits 와 자동 lint/typecheck/test 를 운영한다. 현재 1 인 개발이므로 외부 Review·PR·커뮤니티 활동 이력을 과장하지 않는다. [오픈소스 SW 적절성·라이선스 검증] React/Vite/Vitest/Go OSS 를 정상 실행 경로에 사용하고, LICENSE·THIRD_PARTY_LICENSES·붙임 SBOM·AI 모델 명세로 식별·충돌 여부를 점검한다. [관리 증거] CODE_OF_CONDUCT.md, GOVERNANCE.md, ROADMAP.md, .github/ISSUE_TEMPLATE/bug_report.yml, .github/ISSUE_TEMPLATE/domain_pack.yml [한계·로드맵] live OpenAPI·production vector DB·실사용 효과는 future scope 다. framework 안정화→ODA 시제품→파일럿 →community DomainPack registry 순으로 공개 검증한다.
-----------	---

번호	라이브러리명	버전	라이선스	공식 저장소 URL(GitHub 등)	사용 목적 및 주요 기능
1	@types/node	22.10.2	MIT	https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped	types: TypeScript declarations for the Node.js APIs used by build and test scripts.
2	@types/react	18.3.18	MIT	https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped	types: TypeScript declarations for React components.
3	@types/react-dom	18.3.5	MIT	https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped	types: TypeScript declarations for React DOM rendering.
4	@vitejs/plugin-react	4.3.4	MIT	https://github.com/vitejs/vite-plugin-react	build: React transform support for the Vite example build.
5	react	18.3.1	MIT	https://github.com/facebook/react	runtime: Controlled-component runtime for the evaluator UI.
6	react-dom	18.3.1	MIT	https://github.com/facebook/react	runtime: Browser renderer for the evaluator UI.
7	tsup	8.3.5	MIT	https://github.com/egoist/tsup	build: TypeScript package bundling for ClaimGate workspace packages.
8	tsx	4.19.2	MIT	https://github.com/privatenumber/tsx	build: TypeScript runner for local demos and evaluator scripts.
9	typescript	5.7.2	Apache-2.0	https://github.com/microsoft/TypeScript	build: Strict TypeScript compiler and type checker.
10	vite	5.4.11	MIT	https://github.com/vitejs/vite	build: Static development and production build tool for the example UI.
11	vitest	2.1.8	MIT	https://github.com/vitest-dev/vitest	test: Deterministic unit and conformance test runner.
12	zustand	4.5.5	MIT	https://github.com/pmndrs/zustand	runtime: Local client-side review workflow

번호	라이브러리명	버전	라이선스	공식 저장소 URL(GitHub 등)	사용 목적 및 주요 기능
					state for the example UI.
13	github.com/ aymanbagabas/go- osc52/v2	v2.0.1	MIT	https://github.com/aymanbagabas/go-osc52	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
14	github.com/ charmbracelet/ bubbles	v0.20.0	MIT	https://github.com/charmbracelet/bubbles	runtime: Reusable terminal UI components for FMON.
15	github.com/ charmbracelet/ bubbletea	v1.3.4	MIT	https://github.com/charmbracelet/bubbletea	runtime: Terminal UI runtime for FMON.
16	github.com/ charmbracelet/ lipgloss	v1.0.0	MIT	https://github.com/charmbracelet/lipgloss	runtime: Terminal layout and styling for FMON.
17	github.com/ charmbracelet/x/ ansi	v0.8.0	MIT	https://github.com/charmbracelet/x	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
18	github.com/ charmbracelet/x/ term	v0.2.1	MIT	https://github.com/charmbracelet/x	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
19	github.com/ erikgeiser/coninput	v0.0.0- 202110041532 27- 1c3628e74d0f	MIT	https://github.com/erikgeiser/coninput	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
20	github.com/lucasb- eyer/go-colorful	v1.2.0	MIT	https://github.com/lucasb-eyer/go-colorful	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
21	github.com/ matttn/go-isatty	v0.0.20	MIT	https://github.com/matttn/go-isatty	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
22	github.com/ matttn/go-	v0.0.1	MIT	https://github.com/matttn/go-localereader	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.

번호	라이브러리명	버전	라이선스	공식 저장소 URL(GitHub 등)	사용 목적 및 주요 기능
	localereader				
23	github.com/ mattn/go- runewidth	v0.0.16	MIT	https://github.com/mattn/go-runewidth	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
24	github.com/ muesli/ansi	v0.0.0- 202303161002 56- 276c6243b2f6	MIT	https://github.com/muesli/ansi	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
25	github.com/ muesli/ cancelreader	v0.2.2	MIT	https://github.com/muesli/cancelreader	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
26	github.com/ muesli/termenv	v0.15.2	MIT	https://github.com/muesli/termenv	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
27	github.com/rivo/ uniseg	v0.4.7	MIT	https://github.com/rivo/uniseg	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
28	golang.org/x/sync	v0.11.0	BSD-3-Clause	https://go.googlesource.com/sync	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
29	golang.org/x/sys	v0.30.0	BSD-3-Clause	https://go.googlesource.com/sys	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.
30	golang.org/x/text	v0.3.8	BSD-3-Clause	https://go.googlesource.com/text	indirect: Transitive terminal/runtime support for the FMON local TUI.

※ 필요 시, 행을 추가하여 기재해 주시기 바랍니다.

[작성 안내]

- 본 서식은 프로젝트에 탑재·적용된 AI 모델의 오픈소스 요건 및 라이선스 준수 여부를 검증하기 위한 기술 명세서입니다.
- 참가팀은 본인의 AI 개발 유형(유형 1, 2, 3)을 먼저 선택한 후 해당하는 항목의 명세를 정확히 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

1. AI 모델 활용 유형 (해당하는 항목에 ☒ 표시)

- ☐ 유형 1
- ☒ 유형 2: Gemma 4 12B 기반 candidate-only QLoRA 추가학습(로컬 선택 경로). 기본 deterministic fixture 경로는 모델 없이 동작.
- ☐ 유형 3

2. 기반(베이스) 모델 정보 (유형 1, 유형 2 작성 필수 / 유형 3은 '해당 없음'으로 기재)

기반 모델명 및 개발사	Gemma 4 12B (Google), Ollama model tag gemma4:12b	Apache-2.0 — Gemma 4 전용 라이선스 적용	예) Gemma Terms of Use / LLaMA 3 Community License / Apache 2.0 등
--------------	--	------------------------------------	---

3. 데이터셋 정보 및 가중치 배포 명세 (유형 2, 유형 3 작성 필수)

학습 데이터셋 정보 (출처 및 규모)	MOFA ODA 공개 demo fixture 유래 9 건: train 6 / fixture family 별 non-overlap bounded holdout 3. 고객·비공개 데이터 없음.
데이터 정제/ 가공 방법 요약	CandidateClaim 허용 필드만 유지하고 train/holdout 을 분리. response-only loss 와 EOS 로 strict JSON completion 을 학습.
새로 생성된 가중치 공개 저장소 URL	미배포 — 모델 및 adapter weights 는 공개 저장소와 제출 ZIP 에 포함하지 않음. 재현 스크립트와 bounded 평가 JSON 만 대표 저장소에 공개.
가중치 파일 정보 및 배포방식	Gemma 4 12B QLoRA 60-step, local 4-bit 학습. holdout strict JSON/exact text 3/3, authority violation 0. productionQuality=false 이며 운영 정확도 주장이 아님.

4. 소스코드 라이선스 및 개발 환경 정보 (모든 유형 필수 작성)

직접 작성한 코드의 오픈소스 라이선스	MIT License	https://github.com/WooYoungSang/claimgate	[GitHub/GitLab 등 소스코드 리포지토리 주소 기재 (공개 유지 조건)]
상용 AI 보조도구 활용 여부 및 범위	OpenAI Codex 계열 도구를 코드 작성·문서화·리뷰 보조에 활용. 모든 변경은 테스트·typecheck·lint·negative controls 로 검증했으며 상용 AI API 는 제품 runtime 필수 의존성이 아님.		